

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

الوحدة التكوينية

01

إعداد الملف التقني — دراسة حالة

Dossier Technique — Étude de Cas

التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس —

Tailleur Dames

المستوى : التقني السامي — Technicien Supérieur (Niveau IV)

رمز التخصص : HTE1204

الإطار البيداغوجي : المنهجية المبنية على الكفاءات — Approche

Par Compétences (APC)

إعداد الطالب

وعيل فتيحة

Ouail Fatiha

RAPPORT PÉDAGOGIQUE — تقرير بيداغوجي

2025 / 2026

فهرس المحتويات

Table des Matières

3	مقدمة عامة و أهمية الملف التقني	1
<i>Introduction Générale</i>		
4	المهارات و الكفاءات المستهدفة	2
<i>Compétences Visées</i>		
5	المكوّنات الأساسية للملف التقني	3
<i>Composantes du Dossier</i>		
7	دراسة حالة تطبيقية: المئزر المدرسي	4
<i>Étude de Cas: Tablier Scolaire</i>		
9	جدول القياسات و الأزمنة المعيارية	5
<i>Mesures et Temps Standard</i>		
11	التحوّل الرقمي (CAO/FAO)	6
<i>Numérisation CAD/CAM</i>		
13	منحنى التعلّم و التحديات	7
<i>Courbe d'Apprentissage</i>		
15	الخلاصة و التوصيات و المراجع	8
<i>Conclusion et Références</i>		
17	معجم المصطلحات التقنية	9
<i>Glossaire Technique Bilingue</i>		
19	تمارين تطبيقية و دراسات حالة	10
<i>Exercices Pratiques et Études de Cas</i>		

1 مقدمة عامة و أهمية الملف التقني

Introduction Générale

يُعرّف **الملف التقني (Dossier Technique)** بأنه الوثيقة المركزية التي تربط بين مكتب الدراسات التصميمية وورشات الإنتاج، فهو بمثابة لغة تقنية موحدة تُترجم فكرة المصمم ثنائية الأبعاد إلى منتج قابل للتصنيع الكمي المتسلسل، وفق معايير الجودة والاستغلال الأمثل للموارد. لا يمكن ضمان تجانس المنتج ولا حساب التكلفة التقديرية بدقة دون هذه الوثيقة الموحدة، إذ تُمثّل العمود الفقري للتواصل الصناعي بين الأقسام.

تشهد صناعة الألبسة في الجزائر تحوّلاً مهماً نحو التصنيع المنظّم، في ظل السياسة الوطنية الرامية إلى تقليص الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. أصبح إتقان إعداد الملف التقني كفاءة جوهرية يجب أن يتقنها التقني السامي في النمذجة وتصميم الملابس، إذ بدون هذه الوثيقة لا يمكن ضمان تجانس المنتج ولا حساب التكلفة التقديرية بدقة. كما تُسهم هذه الكفاءة في رفع تنافسية المؤسسات الوطنية في مواجهة المنتجات المستوردة، خاصة من الصين وتركيا، التي تستفيد من توثيق تقني صارم يضمن ثبات الجودة.

يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية شاملة لوحدة إعداد الملف التقني، من خلال استعراض الكفاءات المستهدفة، ثم تفكيك مكوناتها، وتقديم دراسة حالة تطبيقية مستوحاة من واقع المؤسسات الجزائرية للألبسة. كما يستعرض التقرير أبعاد التحول الرقمي الذي تشهده هذه الوحدة في المعاهد المتخصصة الوطنية للتكوين المهني (INSFP)، مع تحليل منحنى التعلم والتحديات التي يواجهها المتدربون.

منهجية التقرير — Méthodologie du Rapport

تمّ اعتماد المزدوجية التقنية للمصطلحات (عربية/فرنسية) في هذا التقرير، التزاماً بالمعيار البيداغوجي المعمول به في المعاهد الجزائرية للتكوين المهني، حيث تُدرّس الوحدات التقنية للنسيج والألبسة باللغة العربية مع الإبقاء على المصطلحات الفرنسية كلغة تواصل مهني سائدة في القطاع. تُؤمن هذه المزدوجية للمتدرب سهولة الانتقال بين المراجع التقنية الجزائرية والفرنسية، وتُهيئته للتعامل مع البرمجيات الصناعية التي تستعمل الواجهات الفرنسية في معظم المؤسسات الوطنية.

2 المهارات و الكفاءات المستهدفة

Compétences Visées

تتمحور الكفاءة الشاملة للوحدة حول قدرة المتدرب على إعداد ملف تقني صناعي كامل لمنتوج نسيجي، انطلاقاً من دفتر شروط أو نموذج أولي، مع احترام المعايير الجزائرية والدولية، وفي الآجال المحددة. تُفكّك هذه الكفاءة الشاملة إلى خمسة أهداف سلوكية محدّدة، كل منها قابل للقياس عبر شبكة معايير أداء دقيقة، وفق متطلبات المنهجية المبنية على الكفاءات (APC).

الأهداف السلوكية التفصيلية — Objectifs Comportementaux Détaillés

الرقم N°	الهدف السلوكي Objectif Comportemental	معيار الأداء الأساسي Critère Principal
1	قراءة دفتر الشروط وتحديد الخامات <i>Nomenclature des matières</i>	دقة التعرّف على أنواع الأقمشة والإكسسوارات
2	إنتاج المخططات التقنية المسطحة <i>Dessins plats / Dessins techniques</i>	وضوح التفاصيل البنيوية من الأمام والخلف
3	صياغة جدول القياسات <i>Tableau de mesures</i>	احترام التسامح $0.5\pm$ سم للألبسة الجاهزة
4	كتابة مراحل التجميع <i>Gamme de montage</i>	تسلسل منطقي وذكر نوع الآلة لكل عملية
5	حساب التكلفة التقديرية <i>Prix de revient</i>	شمولية الحساب (مواد + يد عاملة + مصاريف)

الجدول 1: الأهداف السلوكية الخمسة لإعداد الملف التقني وفق المعيار البيداغوجي APC
Tableau 1: Les cinq objectifs comportementaux du Dossier Technique

★ قاعدة ذهبية: التسامح $0.5\pm$ سم

التسامح المعتمد في الألبسة الجاهزة الجزائرية هو $0.5\pm$ سم لكل قياس، وفق *NA 1234 — IANOR*. لا يمكن للمؤسسة ضمان تجانس المنتج بين دفعات إنتاجية مختلفة دون احترام هذا التسامح بدقة. أيّ تجاوز له يؤدي إلى رفض الدفعة من قبل مراقبة الجودة وإلى خسائر مالية مباشرة.

3 المكوّنات الأساسية للملف التقني

Composantes du Dossier Technique

يتكوّن الملف التقني النموذجي في المؤسسات الجزائرية للألبسة من **خمس وثائق رئيسية مترابطة**، تشكّل بمجموعها ما يُعرف بـ «الملف التقني للتصنيع» (*Dossier Technique de Fabrication*). تخدم كل وثيقة وظيفة محددة في سلسلة الإنتاج، وغياب أيّ منها يؤدي إلى فجوات اتصالية بين مكتب الدراسات والورشة، وإلى ارتفاع في نسبة الهدر. تشكّل هذه الوثائق الخمس منظومة متكاملة لا تتجزأ، فالانتقال من واحدة إلى أخرى يتبع تسلسلاً منطقياً صارماً يضمن انسياب المعلومة الفنية من مرحلة التصميم إلى مرحلة التشغيل.

المحور الرئيسي Axe Principal	الوصف الوظيفي Description Fonctionnelle	الوثيقة Document
نوع القماش، المقاس المرجعي، اللون	الرسم المسطح للمنتوج مع المواصفات العامة	بطاقة تقنية أساسية Fiche Technique de Base
النقاط المرجعية للقياس، ± 0.5 سم	أبعاد القطعة لكل مقاس مع التسامح	بطاقة القياسات Fiche de Mesures
أقمشة، خيوط، أزرار، سخّابات، ملصقات	حصر المواد الأولية مع الكميات	جدول المستلزمات Nomenclature des Fournitures
زمن كل عملية، مستوى المهارة	تسلسل العمليات التقنية مع الآلة	مراحل التجميع Gamme de Montage
نقاط الفحص، معايير القبول/الرفض	نقاط فحص بعد كل مرحلة رئيسية	بطاقة مراقبة الجودة Fiche de Contrôle Qualité

الجدول 2: المكوّنات الخمسة للملف التقني النموذجي المعتمد في المؤسسات الجزائرية

Tableau 2: Les cinq composantes du Dossier Technique type

تُختصر هذه الوثائق الخمس في كثير من الورشات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في وثيقتين أو ثلاث فقط، مما يُسبّب ارتفاعاً في نسبة الهدر وعدم استقرار الجودة. تُمثّل الوثائق الخمس الحد الأدنى القانوني الذي تُلزم به وزارة الصناعة الجزائرية المؤسسات المُنتجة للألبسة، خاصة تلك المُستفيدة من برامج الدعم العمومي أو تلك التي تتعامل مع طلبات الإدارة العمومية (مثل وزارة التربية الوطنية في برنامج الأثواب المدرسية).

4 دراسة حالة تطبيقية: المئزر المدرسي

Étude de Cas: Tablier Scolaire

اخترنا المئزر المدرسي (Tablier Scolaire) كموضوع للدراسة التطبيقية لكونه منتجاً ذا استهلاك واسع في السوق الجزائري، يخضع لشروط وطنية محددة في دفاتر شروط الأولى الوزارة ضمن برامج مكاتب الإتاحة المدرسية. يتميز المئزر ببساطة تصميمه، مما يُتيح تطبيق خطوات الملف التقني كامل دون تعقيدات تقنية مبالغ فيها، مع كونه منتجاً صناعياً حقيقياً يُنتج بكميات كبيرة سنوياً.

المواصفة Spécification	البند Élément
أزرق موحد — Pantone 286 C (وفق شروط الوزارة)	اللون
ترغال (Tergal) — 65% بوليستر + 35% قطن	القماش
180 غرام/م ² — كثافة متوسطة تضمن المتانة والاستعمال اليومي	وزن القماش
5 أزرار بلاستيكية قطر 11 ملم، موزعة كل 10 سم	الأزرار
جيب أمامي رئيسي (18×16 سم) + جيب جانبي صغير (9×10 سم)	الجيوب
5 مقاسات (10، 12، 14، 16، 18 سنة)	المقاسات

الجدول 3: مواصفات المؤزر المدرسي وفق دفتر الشروط الرسمي
Tableau 3: Spécifications du tablier scolaire selon le cahier des charges officiel

Schéma de la Gamme de Montage — **مخطط مراحل التجميع (Gamme de Montage)**

1 فحص القصصات الورقية و مطابقتها مع البترون
Vérification des pièces de patronnage

1



2 تثبيت الجيوب الثلاثة على الأمام بخيوط التثبيت
Pose des poches

2



3 تجميع خطوط الكتف بتقنية الخياطة المتراكبة
Assemblage des épaules

3



4 جمع كل خطوط الفتحات بخيطين (سرفلة + خياطة متقنة)
Surfilage + piquage

4



5 تركيب الياقة و تثبيتها على خط العنق
Pose du col

5



6 تجميع الأكمام من الناحية الأمامية بخياطة بنسجية
Montage des manches

6



7 خياطة الجوانب من الأسفل إلى الإبط
Couture des côtés

7



8 تركيب الأزرار الخمسة و عمل العراوي
Pose boutons + boutonnieres

8



9 تجميع وشاح المئزر مع الأسفل و كي المنتج نهائياً
Assemblage final + repassage

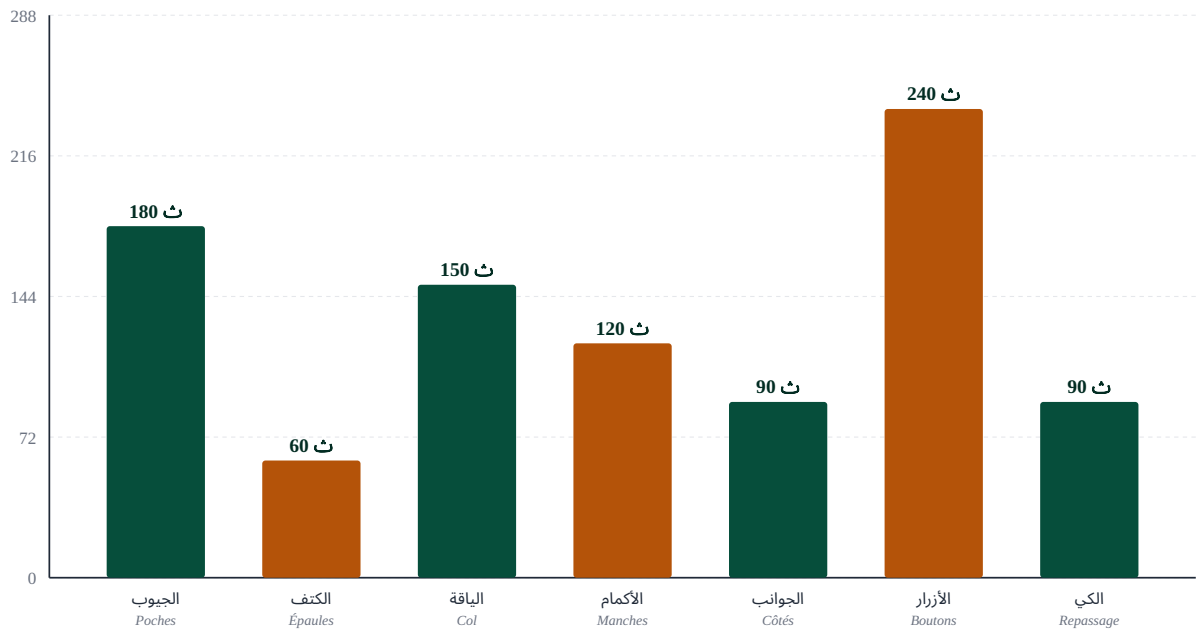
9

5 جدول القياسات و الأزمنة المعيارية

Mesures et Temps Standard

توزيع زمن الإنتاج على مراحل تجميع المئزر المدرسي

Répartition du Temps de Production par Étape — Tablier Scolaire



الشكل 1: توزيع الزمن (بالثواني) على مراحل تجميع المئزر — الإجمالي 1050 ثانية

Figure 1: Répartition du temps (en secondes) — Total 1050 s

تتضمن بطاقة القياسات (Fiche de Mesures) جدولاً ثنائي البعد، تُمثّل فيه الأعمدة المقاسات (34, 36, 38, 40, 42, 44) والصفوف النقاط المرجعية للقياس على المنتج (محيط الصدر، طول الظهر، عرض الكتف، عمق الإبط، طول الكم...). تُكتب القيمة بالسنتيمتر عند كل تقاطع، مع تحديد نسبة التسامح. تُعدّ هذه البطاقة من أدق وثائق الملف التقني، إذ يُشكّل أي خطأ فيها سبباً مباشراً لرفض المنتج النهائي من قِبَل الزبون.

جدول قياسات المئزر (مقاس 10 سنوات) — Tableau de Mesures — Tablier (Taille 10 ans)

نقطة القياس	القيمة (سم)	التسامح
Point de Mesure	Valeur (cm)	Tolérance
محيط الصدر	76	±1.0
Longueur totale للمئزر الكلي	70	±1.0
عرض الكتف (الظهر)	32	±0.5
Carrure devant (الأمام)	33	±0.5
عمق الإبط	20	±0.5
Longueur manche	25	±0.5
عرض الوشاح السفلي	82	±1.0

الجدول 4: قياسات المئزر المدرسي للمقاس 10 سنوات (المرجع: IANOR NA 1234)

Tableau 4: Mesures du tablier scolaire — Taille 10 ans

الأزمنة المعيارية لكل عملية — Temps Standard par Opération

#	العملية المستعملة	الآلة	الزمن (ثانية)
N°	Opération	Machine	Temps (s)
1	تثبيت الجيوب الثلاثة	Piqueuse plate	180
2	جمع خطوط الكتف	Piqueuse + Surjeteuse	60
3	تركيب الياقة	Piqueuse plate	150
4	تجميع الأكمام	Piqueuse plate	120
5	خياطة الجوانب	Surjeteuse	90
6	تركيب الأزرار + عمل العراوي	Boutonnière + Pose-boutons	240
7	الوشاح السفلي + الأكمام	Recouvreuse	120
8	الكي النهائي	Table à repasser vapeur	90
—	المجموع Total	—	دقيقة 1050 = 17.5

الجدول 5: الأزمنة المعيارية لجميع عمليات تجميع المئزر المدرسي

Tableau 5: Temps standard pour toutes les opérations d'assemblage

6التحوّل الرقمي (CAO/FAO)

Numérisation CAD/CAM

تشهد معاهد التكوين المهني الجزائرية، منذ منتصف العقد الماضي، إدماجاً تدريجياً لبرمجيات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAO/FAO — CAD/CAM) في وحدات إعداد الملفات التقنية. أبرز الأنظمة المعتمدة هي *Lectra Modaris*، إلى جانب *Optitex* و *Gerber Accumark*. تُتيح هذه الأنظمة أتمتة معظم مراحل إعداد الملف التقني، مما يُقلّص زمن الإنجاز من أيام إلى ساعات، ويُمكن من اختبار عدة سيناريوهات إنتاجية قبل اعتماد الحل الأمثل.

مقارنة بين الملف التقني اليدوي و الرقمي — Comparaison Manuel vs Numérique

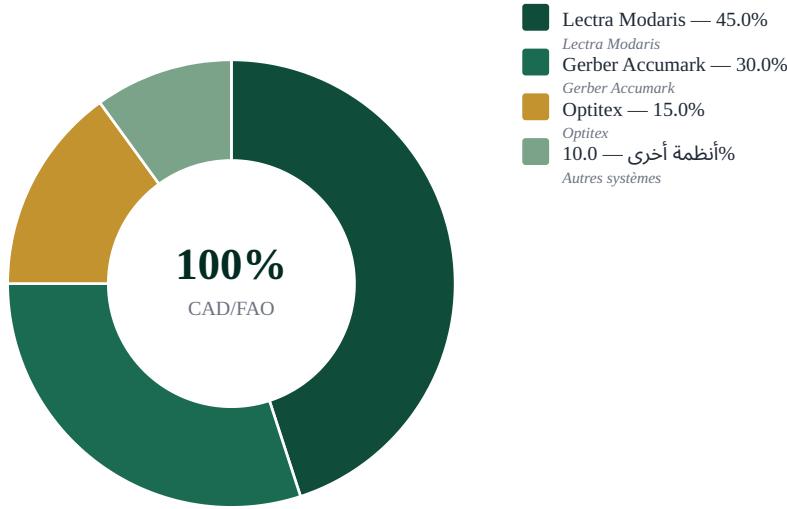
البند Critère	الملف اليدوي Manuel	الملف الرقمي (CAO) Numérique CAO
زمن إعداد الملف	3-5 أيام عمل	2-3 ساعات عمل
الدقة التقنية	تعتمد على مهارة التقني (أخطاء محتملة)	دقة آلية ±0.1 ملم
تعدّد المقاسات	1-2 مقاس لكل يدوي	ثوانٍ لكل المقاسات
إعادة الاستعمال	صعب — إعادة رسم لكل باترون	سهل — قابلية إعادة كاملة
التعديل	مُرهق و مُعرّض للأخطاء	مرن وقابل للتراجع
التشغيل و التكلفة	أدوات يدوية (ورق، مساطر، أفلام)	حواسيب + برمجيات (استثمار أولي مرتفع)
ملاءمة الورشات	جميع الورشات (حتى الحرفية)	ورشات مُجهّزة رقمياً فقط

الجدول 6: مقارنة تفصيلية بين إعداد الملف التقني يدوياً ورقمياً

Tableau 6: Comparaison détaillée entre dossier technique manuel et numérique

توزيع اعتماد أنظمة CAD/FAO في الجزائر

Répartition de l'Adoption CAD/CAM en Algérie



الشكل 3: توزيع أنظمة CAD/FAO المعتمدة في المؤسسات النسيجية الجزائرية (2024)

Figure 3: Répartition des systèmes CAD/CAM adoptés en Algérie (2024)

توصية بيداغوجية

يُنصح بتعليم تكوين المتدربين على برمجيات *Lectra Modaris* في السنة الثانية من التكوين، مع تنظيم زيارات تطبيقية إلى مصانع الألبسة الجزائرية المجهزة بهذا النظام (مثل وحدات المؤسسة الوطنية للنسيج والجلد). الهدف هو إخراج تقنيين جاهزين للاندماج المباشر في سير العمل الصناعي الرقمي، مع تزويدهم بمرجعية عملية تُكْمَل التكوين النظري.

7 منحنى التعلّم و التحديات

Courbe d'Apprentissage

يُواجه المتدرّب خلال الأسابيع الأربعة الأولى من وحدة إعداد الملف التقني سلسلة من التحديات المعرفية والمهنية التي تُمثّل العقبات الكبرى في مسار التكوين. يُمثّل منحنى التعلم الانخفاض التدريجي في زمن إنجاز ملف تقني كامل مع تكرار التمارين، حيث ينتقل المتدرّب من 180 دقيقة في الأسبوع الأول إلى 65 دقيقة في الأسبوع الرابع، أي بتحسّن بنسبة 64%.

ملم ±0.1

دقة الرقمنة
Précision numérique

5

التحديات الكبرى
Défis majeurs

64%

نسبة التحسّن
Taux d'amélioration

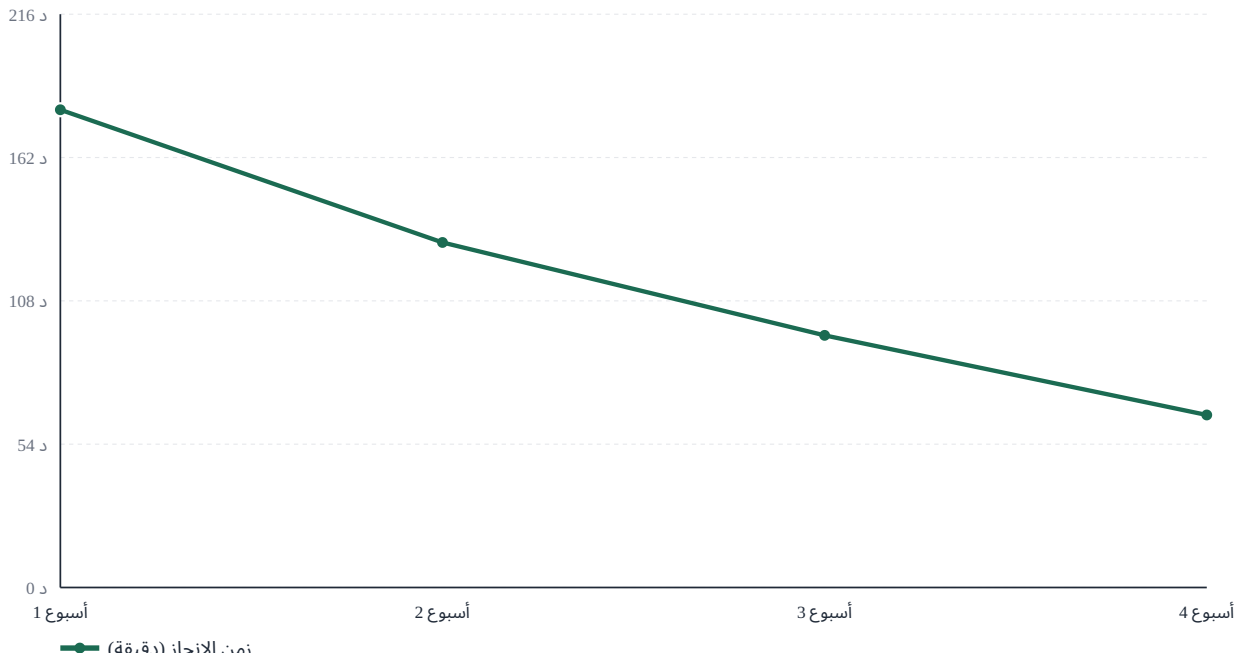
180 → 65

دقيقة

زمن الإنجاز (4 أسابيع)
Temps de réalisation

منحنى تعلّم المتدرّب في إعداد الملف التقني

Courbe d'Apprentissage — Dossier Technique



الشكل 2: منحنى التعلم — انخفاض زمن الإنجاز بنسبة 64% خلال 4 أسابيع
Figure 2: Courbe d'apprentissage — réduction de 64% en 4 semaines

# N°	التحدي Défi	الحل المقترح Solution Proposée
1	استخراج المواصفات الفنية من لغة تجارية عامة Analyse du cahier des charges	تدريب على قراءة دفاتر الشروط الحقيقية
2	حساب نسبة التسامح حسب نوع القياس Calcul des tolérances	تطبيق الجداول المرجعية و حفظها
3	التمييز بين الترتيب المنطقي والترتيب الأمثل Séquence d'assemblage	دراسة حالات صناعية حقيقية
4	دمج معاملات الراحة في قياسات الزمن Temps standard	تطبيق معادلة Leroy / BTE
5	صياغة الوثائق بطريقة يفهما الجميع Communication inter-services	ورشات كتابة تقنية باللغتين

الجدول 7: التحديات الكبرى الخمسة والحلول المقترحة لمعالجتها
Tableau 7: Les cinq défis majeurs et solutions proposées

8 الخلاصة و التوصيات و المراجع

Conclusion, Recommandations et Références

تُكشف دراسة وحدة إعداد الملف التقني عن دور محوري لهذه الوحدة في التكوين الشامل للتقني السامي في النمذجة وتصميم الملابس. فالملف التقني ليس وثيقة إدارية مجردة، بل أداة تواصل صناعي تضمن انسياب المعلومة الفنية من مرحلة التصميم

إلى مرحلة التغليف، وتُحدّد بعيداً جودة المنتج النهائي وتكلفته.

إن إتقان إعداد الملف التقني يُتيح للمؤسسات الجزائرية تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية متلازمة: تقليص الهدر في المواد الأولية بحساب دقيق للاحتياج، ضبط التكلفة التقديرية (*Prix de revient*) بدقة عالية، وتسريع دورة الإنتاج عبر توحيد المعلومات بين الأقسام. كما يُمكن التحول نحو الرقمنة من رفع الإنتاجية بنسبة قد تصل إلى 40% وفق دراسات قطاعية.

التوصيات المهنية و البيداغوجية — Recommandations Professionnelles et Pédagogiques

- **للمعاهد التكوينية:** تعميق تكوين المتدربين على برمجيات (CAO/FAO) (*Lectra, Gerber*)، مع تجهيز مختبر رقمي متخصص يُحاكي بيئة مكتب الدراسات الصناعي الحقيقية، إضافة إلى تخصيص تكوين متواصل للمدربين على إصدارات البرمجيات الجديدة.
- **للمؤسسات الإنتاجية:** إلزام قسم الدراسات بإعداد ملف تقني كامل بخمس وثائق لكل منتج جديد قبل إطلاقه في الإنتاج، وعدم الاكتفاء ببطاقة تقنية مبسطة، خاصة في المؤسسات المُستفيدة من برامج الدعم العمومي.
- **للمتدربين:** التدرّب على تحويل دفاتر الشروط الواقعية (المستخرجة من طلبات المؤسسات الوطنية أو وزارة التربية) إلى ملفات تقنية كاملة، بما في ذلك دراسة التكلفة، مع الحرص على المزدوجية اللغوية العربية/الفرنسية في كل الوثائق.
- **للسياسة العمومية:** إدراج وحدة معيارية موحّدة لإعداد الملف التقني الرقمي ضمن المنهاج الوطني للتقني السامي في صناعة الألبسة، معتمدة في كل معاهد *INSFP* على المستوى الوطني.

الوثيقة التقنية ليست ورقاً، بل ذاكرة: قوة المؤسسة النسيجية الجزائرية تبدأ من قوة ملفها التقني، ولا تُأرّخ مع تغيّر العمالة.

دليل مكتب الدراسات — المعهد الوطني للتكوين المهني —

المراجع — Références Bibliographiques

1. وزارة التكوين والتعليم المهنيين (MFEP)، المرجعية البيداغوجية لتخصص التقني السامي في النمذجة وتصميم الملابس، الطبعة المنقحة 2023، الجزائر.
2. المعهد الوطني للتكوين المهني (INFEP)، مدونة برامج التكوين المهني لقطاع النسيج والألبسة، 2022، البيار، الجزائر.
3. المعهد الجزائري للمعايير (IANOR)، المعيار الجزائري للألبسة الجاهزة: التسامح والمقاسات NA 1234، الجريدة الرسمية، 2021.
4. Lectra Systems, Modaris V8 — User Manual for Pattern-Makers, Paris, France, 2022.
5. Bureau d'Études Textile, Dossier Technique de Fabrication: Guide Pratique, Éditions Dunod, Paris, 2019.
6. المؤسسة الوطنية للنسيج والجلد (ETE)، دليل مكتب الدراسات: قواعد التدريج الصناعي، الجزائر، 2023.

9 معجم المصطلحات التقنية

Glossaire Technique Bilingue

يُقدّم هذا المعجم المصطلحات التقنية الأساسية المستعملة في إعداد الملف التقني للتصنيع، مزدوج اللغة (عربي/فرنسي)، تيسيراً للمدربين في فهم المراجع التقنية الجزائرية والفرنسية. تشمل المصطلحات المفاتيح في التوثيق الصناعي، الجودة، والتصنيع النسيجي.

المصطلح العربي	المصطلح الفرنسي	التعريف المختصر
Terme Arabe	Terme Français	Définition Courte
ملف تقني	Dossier Technique	وثيقة مرجعية لتصنيع منتج نسيجي
بطاقة قياسات	Fiche de Mesures	جدول بأبعاد القطعة لكل مقاس
مراحل التجميع	Gamme de Montage	تسلسل العمليات التقنية
جدول المستلزمات	Nomenclature	حصر المواد الأولية والكميات
تكلفة تقديرية	Prix de Revient	التكلفة الكاملة للمنتج
تسامح	Tolérance	الهامش المسموح في القياس (±0.5 سم)
ضبط الجودة	Contrôle Qualité	فحص المنتج عبر مراحل الإنتاج
تصميم بمساعدة الحاسوب	CAO/FAO	نمذجة رقمية للباثرونات
دفتر شروط	Cahier des Charges	وثيقة تحدد مواصفات المنتج
مخطط مسطح	Dessin Plat	رسم تقني للمنتج من الأمام والخلف
محيط الصدر	Tour de Poitrine	قياس أساسي للنمذجة
مرجعي	Référentiel	مستند مرجعي للمعايير

الجدول 7: معجم المصطلحات التقنية لإعداد الملف التقني

Tableau 7: Glossaire des termes techniques du Dossier Technique

10

تمارين تطبيقية و دراسات حالة

Exercices Pratiques et Études de Cas

تمرين 1: حساب زمن التجميع المعياري

Exercice 1: Calcul du Temps Standard

السؤال: عملية تركيب جيب جانبي تستغرق في المتوسط 95 ثانية (متوسط 10 قياسات). معامل الراحة المعتمد 18%. احسب الزمن المعياري (Temps Standard) وفسر النتيجة.

الحل النموذجي

حسب معادلة $T_{\text{standard}} = T_{\text{moyen}} \times (1 + \text{معامل الراحة})$: $T_{\text{standard}} = 95 \times (1 + 0.18)$

$T_{\text{standard}} = 95 \times 1.18 = 112.1$ ثانية

هذا يعني أن العاملة تحتاج إلى 112.1 ثانية لإنتاج الوحدة الواحدة في ظروف عمل طبيعية مع فترات راحة مناسبة.

تمرين 2: مقارنة الملف اليدوي والرقمي — Exercice 2: Comparaison Manuel vs Numérique

مقارنة الكفاءة: الملف اليدوي مقابل الرقمي

Comparaison d'Efficacité: Manuel vs Numérique



الشكل 4: مقارنة شاملة بين الملف التقني اليدوي والرقمي على ستة معايير

Figure 4: Comparaison détaillée manuel vs numérique sur six critères

تُظهر المقارنة تفوّق الملف التقني الرقمي على اليدوي في كل المعايير تقريباً، باستثناء التكلفة الأولية (غير معروضة). ومع ذلك، يبقى إتقان الطريقة اليدوية ضرورياً للمتدرب، لأنه يُمكنه من فهم منطق بناء الملف التقني قبل الانتقال إلى البرمجيات المتخصصة. التوازن بين الطريقتين هو ما يجعل التقني السامي محترفاً قادراً على التكيف مع مختلف بيئات العمل.

تمرين 3: دراسة حالة — حساب التكلفة التقديرية — Exercice 3: Étude de Cas — Calcul du Prix de Revient

السؤال: احسب التكلفة التقديرية لمئزر مدرسي واحد انطلاقاً من المعطيات التالية: قماش Tergal (1.5 م × 250 دج/م)، 5 أزرار بلاستيكية (3 دج/قطعة)، خيط (15 دج)، سحّابة (لا توجد)، وقت العمل 17.5 دقيقة بمعدل 200 دج/ساعة، مصاريف عامة 25% من كلفة العمل.

★ الحل النموذجي

المواد: قماش $250 \times 1.5 = 375$ دج، أزرار $3 \times 5 = 15$ دج، خيط 15 دج. إجمالي المواد = 405 دج.

العمل: 17.5 دقيقة = 0.292 ساعة $\times 200$ دج = 58.3 دج.

المصاريف العامة: $0.25 \times 58.3 = 14.6$ دج.

التكلفة التقديرية الإجمالية: $405 + 58.3 + 14.6 = 477.9$ دج للمئزر الواحد.

INSFP

إن الملف التقني ليس وثيقة إدارية، بل ذاكرة المؤسسة: تُبنى قوة المؤسسة
النسجية الجزائرية من قوة ملفها التقني.

*Le dossier technique n'est pas un document administratif, mais la mémoire de
l'entreprise: la force de l'entreprise textile algérienne commence par la rigueur de son
dossier technique.*

تم إعداد هذا التقرير وفق المنهاج المعتمد في معاهد التكوين المهني الجزائرية
تحت رقم التخصص : التقني السامي في تصميم و صناعة الملابس — Tailleur Dames

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 2025 / 2026